

## 1과목 : 소방원론

- 수소 1kg 이 완전연소할 때 필요한 산소량은 몇 kg 인가?  
① 4                                  ② 8  
③ 16                                ④ 32
- 물의 기화열이 539cal인 것은 어떤 의미인가?  
① 0℃ 의 물 1g 이 얼음으로 변화하는데 539cal 의 열량이 필요하다.  
② 0℃ 의 물 1g 이 물로 변화하는데 539cal 의 열량이 필요하다.  
③ 0℃ 의 물 1g 이 100℃ 의 물로 변화하는데 539cal 의 열량이 필요하다.  
④ 100℃ 의 물 1g 이 수증기로 변화하는데 539cal 의 열량이 필요하다.
- 유류 탱크의 화재 시 탱크 저부의 물이 뜨거운 열류층에 의하여 수증기로 변하면서 급작스런 부피 팽창을 일으켜 유류가 탱크 외부로 분출하는 현상을 무엇이라고 하는가?  
① 보일오버                        ② 슬롭오버  
③ 블레이브                       ④ 파이어볼
- 위험물안전관리법령 상 인화성액체인 클로로벤젠은 몇 석유류에 해당되는가?  
① 제1석유류                       ② 제2석유류  
③ 제3석유류                       ④ 제4석유류
- 제5류 위험물인 자기반응성물질의 성질 및 소화에 관한 사항으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 대부분 산소를 함유하고 있어 자기연소 또는 내부연소를 일으키기 쉽다.  
② 연소속도가 빨라 폭발적인 경우가 많다.  
③ 질식소화가 효과적이며, 냉각소화는 불가능하다.  
④ 가열, 충격, 마찰에 의해 폭발의 위험이 있는 것이 있다.
- 일반적인 자연발화 예방대책으로 옳지 않은 것은?  
① 습도를 높게 유지한다.        ② 통풍을 양호하게 한다.  
③ 열의 축적을 방지한다.        ④ 주위 온도를 낮게 한다.
- 에테르의 공기 중 연소범위를 1.9~48vol% 라고 할 때 이에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 공기 중 에테르 증기가 48vol% 를 넘으면 연소한다.  
② 연소범위의 상한점이 48vol% 이다.  
③ 공기 중 에테르 증기가 1.9~48vol% 범위에 있을 때 연소한다.  
④ 연소범위의 하한점이 1.9vol% 이다.
- 공기의 평균 분자량이 29 일 때 이산화탄소 기체의 증기비중은 얼마인가?  
① 1.44                                ② 1.52  
③ 2.88                                ④ 3.24
- A급, B급, C급의 어떤 화재에도 사용할 수 있기 때문에 일명 ABC 소화약제라고도 부르는 제3종 분말 소화 약제의 분자식은?  
① NaHCO<sub>3</sub>                        ② KHCO<sub>3</sub>

- NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>                        ④ Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
- 할론(Halon) 1301의 분자식은?  
① CH<sub>3</sub>Cl                            ② CH<sub>3</sub>Br  
③ CF<sub>3</sub>Cl                            ④ CF<sub>3</sub>Br
- 0℃, 1기압에서 11.2L의 기체질량이 22g 이었다면 이 기체의 분자량은 얼마인가? (단, 이상기체를 가정한다.)  
① 22                                    ② 35  
③ 44                                    ④ 56
- 다음 점화원 중 기계적인 원인으로만 구성된 것은?  
① 산화, 중합                        ② 산화, 분해  
③ 중합, 화합                        ④ 충격, 마찰
- 가연성 액체로부터 발생한 증기가 액체표면에서 연소범위의 하한계에 도달할 수 있는 최저온도를 의미하는 것은?  
① 비점                                ② 연소점  
③ 발화점                            ④ 인화점
- 건물 내 피난동선의 조건으로 옳지 않은 것은?  
① 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야 한다.  
② 가급적 단순한 형태로 한다.  
③ 통로의 말단은 안전한 장소이어야 한다.  
④ 수직동선은 금하고 수평동선만 고려한다.
- 촛불의 주된 연소형태에 해당하는 것은?  
① 표면연소                            ② 분해연소  
③ 증발연소                            ④ 자기연소
- 가연물이 되기 위한 조건으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 열전도율이 클 것                ② 산소와 친화력이 좋을 것  
③ 비표면적이 넓을 것            ④ 활성화에너지가 작을 것
- 이산화탄소 소화기의 일반적인 성질에서 단점이 아닌 것은?  
① 인체의 질식이 우려된다.  
② 소화약제의 방출 시 인체에 닿으면 동상이 우려된다.  
③ 소화약제의 방사 시 소음이 크다.  
④ 전기를 잘 통하기 때문에 전기설비에 사용할 수 없다.
- 전열기의 표면온도가 250℃에서 650℃ 로 상승되면 복사열은 약 몇 배 정도로 상승 하는가?  
① 2.5                                    ② 9.7  
③ 17.2                                ④ 45.1
- 다음 중 위험물안전관리법령상 제1류 위험물에 해당하는 것은?  
① 염소산나트륨                    ② 과염소산  
③ 나트륨                            ④ 황린
- 인화칼슘과 물이 반응할 때 생성되는 가스는?  
① 아세틸렌                        ② 황화수소  
③ 황산                                ④ 포스핀

## 2과목 : 소방유체역학

21. 에너지선(E.L)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수력구배선보다 아래에 있다.
- ② 압력수두와 속도수두의 합이다.
- ③ 속도수두와 위치수두의 합이다.
- ④ 수력구배선보다 속도수두 만큼 위에 있다.

22. 피스톤이 장치된 용기 속의 온도  $100^{\circ}\text{C}$ , 압력  $200\text{kPa}$ , 체적  $0.1\text{m}^3$ 인 이상기체  $0.2\text{kg}$ 이 압력이 일정한 과정으로 체적이  $0.2\text{m}^3$ 으로 되었다. 이때 이상기체로 전달된 열량은 약 몇 KJ인가? (단, 이상기체의 정적비열은  $4\text{KJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 이다.)

- ① 169                      ② 299
- ③ 319                      ④ 349

23. 회전속도  $1000\text{rpm}$ 일 때 송출량  $Q\text{m}^3/\text{min}$ , 전양정  $H\text{m}$ 인 원심펌프가 상사한 조건에서 송출량이  $1.1Q\text{m}^3/\text{min}$ 가 되도록 회전속도를 증가시킬 때, 전양정은?

- ①  $0.9H$                       ②  $H$
- ③  $1.1H$                       ④  $1.21H$

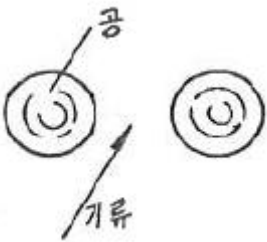
24. 표준대기압 상태인 대기 중에 노출된 큰 저수조의 수면보다  $4\text{m}$  위에 설치된 펌프에서 물을 송출할 때, 펌프 입구에서의 정체압을 절대압력으로 나타내면 약 얼마인가? (단, 모든 손실은 무시한다.)

- ①  $62.1\text{Pa}$                       ②  $140.5\text{Pa}$
- ③  $62.1\text{kPa}$                       ④  $140.5\text{kPa}$

25. 노즐 선단에서의 방사압력을 측정하였더니  $200\text{kPa}$ (계기압력)이었다면 이 때 물의 순간 유출속도는 몇  $\text{m/s}$ 인가?

- ① 10                      ② 14.1
- ③ 20                      ④ 28.3

26. 그림과 같이 두 개의 가벼운 공의 사이로 빠른 기류를 불어 넣으면 두 개의 공은 어떻게 되겠는가?



- ① 뉴턴의 법칙에 따라 벌어진다.
- ② 뉴턴의 법칙에 따라 가까워진다.
- ③ 베르누이의 법칙에 따라 벌어진다.
- ④ 베르누이의 법칙에 따라 가까워진다.

27. 베르누이 방정식을 실제유체에 적용시키려면?

- ① 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.
- ② 실제 유체에는 적용이 불가능하다.
- ③ 베르누이 방정식의 위치수두를 수정하여야 한다.
- ④ 베르누이 방정식은 이상유체와 실제유체에 같이 적용된다.

28. 온도가  $20^{\circ}\text{C}$ 인 이산화탄소  $6\text{kg}$ 이 체적  $0.3\text{m}^3$ 인 용기에 가득 차 있다. 가스의 압력은 약 몇  $\text{kPa}$  인가? (단, 이산화탄

소는 기체상수가  $189\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K}$ 인 이상기체로 가정한다.)

- ① 75.6                      ② 189
- ③ 553.8                      ④ 1108

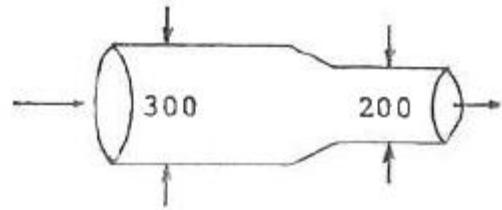
29. 지름  $2\text{cm}$ , 속도  $50\text{m/s}$ 의 수평 물 제트와 지름  $3\text{cm}$ , 속도  $40\text{m/s}$ 의 수직 물 제트가 분출되어 부딪친 후 하나로 합쳐져 진행할 때 합쳐진 제트의 속도는 약 몇  $\text{m/s}$ 인가? (단, 제트가 고속이므로 중력효과는 무시한다.)

- ① 32                      ② 41
- ③ 45                      ④ 47

30. "열은 고온열원에서 저온의 물체로 이동하나, 반대로 스스로 돌아갈 수 없는 비가역 변화이다." 다음은 어떤 열역학 법칙을 설명한 것인가?

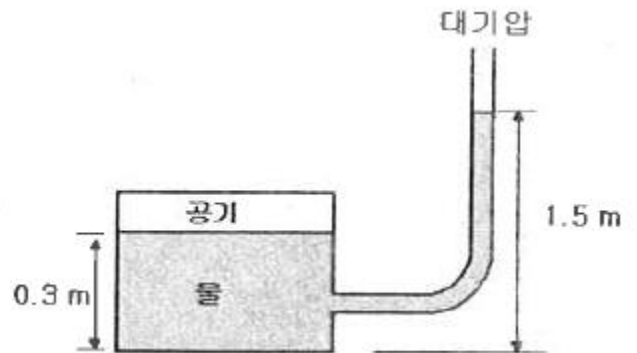
- ① 열역학 제0법칙                      ② 열역학 제1법칙
- ③ 열역학 제2법칙                      ④ 열역학 제3법칙

31. 그림과 같이 지름이  $300\text{mm}$ 에서  $200\text{mm}$ 로 축소된 관으로 물이 흐를 때 질량 유량이  $130\text{kg/s}$ 라면 작은 관에서의 평균 속도는 약 몇  $\text{m/s}$ 인가?



- ① 3.84                      ② 4.14
- ③ 6.24                      ④ 18.4

32. 그림과 같이 밀폐된 용기 내 공기의 계기압력은 몇  $\text{Pa}$ 인가?



- ① 1200                      ② 1500
- ③ 11760                      ④ 14700

33. 반지름  $2\text{cm}$ 의 금속 공은 선풍기를 켜 상태에서 냉각하고, 반지름  $4\text{cm}$ 의 금속 공은 선풍기를 끄고 냉각할 때 대류 열 전달율의 비는? (단, 두 경우 온도차는 같고, 선풍기를 켜면 대류 열전달계수가 10배가 된다고 가정한다.)

- ①  $1:0.3375$                       ②  $1:0.4$
- ③  $1:5$                       ④  $1:10$

34. 물탱크에 담긴 물의 수면의 높이가  $10\text{m}$ 인데, 물탱크 바닥에 원형 구멍이 생겨서  $10\text{L/s}$ 만큼 유출되고 있다. 원형 구멍의 지름은 약 몇  $\text{cm}$  인가? (단, 구멍의 유량 보정계수는  $0.6$ 이다.)

- ① 2.7                      ② 3.1

③ 3.5

④ 3.9

35. 기름 4cm의 파이프를 기름(점성계수 0.38Pa·s)이 분당 200kg씩 흐를 때 레이놀즈(Reynolds) 수는 다음 중 어느 값의 범위에 속하는가?

- ① 100 미만                      ② 100 이상 500 미만  
③ 500 이상 1500 미만        ④ 1500 이상

36. 댐 수위가 2m 올라갈 때 한 번 1m인 정사각형 연직수문이 받는 정수력이 20% 늘어난다면 댐 수위가 올라가기 전의 수문의 중심과 자유표면의 거리는? (단, 대기압 효과는 무시한다.)

- ① 2m                          ② 4m  
③ 5m                          ④ 10m

37. 관 마찰계수가 일정할 때 배관 속을 흐르는 유체의 손실 수두에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관 길이에 반비례한다.  
② 유속의 제곱에 비례한다.  
③ 유체의 밀도에 반비례한다.  
④ 관 내경의 제곱에 반비례한다.

38. 직경이 40mm인 비눗방울의 내부초과압력이 30N/m<sup>2</sup>일 때 비눗방울의 표면장력은 몇 N/m 인가?

- ① 0.075                      ② 0.15  
③ 0.2                         ④ 0.3

39. 직경 10cm이고 관 마찰계수가 0.04인 원관에 부차적 손실계수가 4인 밸브가 장치되어 있을 때, 이 밸브의 등가길이(상당길이)는 몇 m 인가?

- ① 0.1                         ② 1.6  
③ 10                         ④ 16

40. 유체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실제유체는 유동할 때 마찰로 인한 손실이 생긴다.  
② 이상유체는 높은 압력에서 밀도가 변화하는 유체이다.  
③ 유체에 압력을 가하면 체적이 줄어드는 유체는 압축성 유체이다.  
④ 전단력을 받았을 때 저항하지 못하고 연속적으로 변형하는 물질을 유체라 한다.

### 3과목 : 소방관계법규

41. 소방특별조사를 실시할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 화재가 자주 발생하였거나 발생할 우려가 뚜렷한 곳에 대한 점검이 필요한 경우  
② 재난예측정보, 기상예보 등을 분석한 결과 소방대상물에 화재, 재난·재해의 발생 위험이 높다고 판단되는 경우  
③ 화재, 재난·재해 등이 발생할 경우 인명 또는 재산 피해의 우려가 낮다고 판단되는 경우  
④ 관계인이 실시하는 소방시설 등에 대한 자체점검 등이 불성실하거나 불완전하다고 인정되는 경우

42. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률상의 특정소방대상물 중 오피스텔은 어디에 속하는가?

- ① 병원시설                      ② 업무시설  
③ 공동주택시설                ④ 근린생활시설

43. 소방안전관리대상물에 대한 소방안전관리자의 업무가 아닌 것은?

- ① 소방계획서의 작성  
② 소방훈련 및 교육  
③ 소방시설의 공사 발주  
④ 자위소방대 및 초기대응체계의 구성

44. 국고보조의 대상이 되는 소방활동장비 또는 설비에 해당하지 않는 것은?

- ① 소방자동차                      ② 소방헬리콥터 및 소방정  
③ 사무용 집기                      ④ 전산설비

45. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 업무에 해당하지 않는 것은?

- ① 소방계획서의 작성 및 시행  
② 화기 취급의 감독  
③ 소방용 기계·기구의 형식승인  
④ 피난시설, 방화구역 및 방화시설의 유지·관리

46. 형식승인을 받지 아니한 소방용기계·기구를 판매의 목적으로 진열했을 때의 벌칙으로 옳은 것은?(관련 규정이 변경된 듯 합니다. 기존 정답은 1번입니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금  
② 2년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금  
③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금  
④ 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

47. 특정소방대상물의 관계인은 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련과 교육은 연 몇 회 이상 실시하여야 하는가?

- ① 연 1회 이상                      ② 연 2회 이상  
③ 연 3회 이상                      ④ 연 4회 이상

48. 시·도지사는 도시의 건물밀집지역 등 화재가 발생할 우려가 있는 경우 화재경계지구로 지정할 수 있는데 지정대상지역으로 옳지 않은 것은?

- ① 석유화학 제품을 생산하는 공장이 있는 지역  
② 공장이 밀집한 지역  
③ 목조건물이 밀집한 지역  
④ 소방출동로가 확보된 지역

49. 관계인이 특정소방대상물에 대한 소방시설공사를 하고자 할 때 소방공사 감리자를 지정하지 않아도 되는 경우는?

- ① 연면적 1000 m<sup>2</sup> 이상을 신축하는 특정소방대상물  
② 용도 변경으로 인하여 비상방송설비를 추가적으로 설치하여야 하는 특정소방대상물  
③ 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물  
④ 자동화재탐지설비를 설치하는 길이가 1000 m 이상인 지하구

50. 소방기본법에서 정의하는 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① “소방대상물”이란 건축물, 차량, 항해 중인 모든 선박과 산림 그 밖의 공작물 또는 물건을 말한다.  
② “관계지역”이란 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역을 말한다.

- ③ “소방본부장”이란 특별시·광역시·도 또는 특별자치도에서 화재의 예방·경계·진압·조사 및 구조·구급 등의 업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.
- ④ “소방대장”이란 소방본부장 또는 소방서장 등 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 사람을 말한다.
51. 제조소 등의 완공검사 신청시기로서 틀린 것은?
- ① 지하 탱크가 있는 제조소 등의 경우에는 당해 지하탱크를 매설하기 전
- ② 이동탱크저장소의 경우에 이동저장탱크를 완공하고 상치장소를 확보한 후
- ③ 이송취급소의 경우에는 이송배관 공사의 전체 또는 일부 완료 후
- ④ 배관을 지하에 설치하는 경우에는 소방서장이 지정하는 부분을 매몰 하고 난 직후
52. 소방업무를 전문적이고 효과적으로 수행하기 위하여 소방대원에게 필요한 소방교육·훈련의 회수와 기간은?
- ① 2년마다 1회 이상 실시하되, 기간은 1주 이상
- ② 3년마다 1회 이상 실시하되, 기간은 1주 이상
- ③ 2년마다 1회 이상 실시하되, 기간은 2주 이상
- ④ 3년마다 1회 이상 실시하되, 기간은 2주 이상
53. 소방시설공사업자의 시공능력을 평가하여 공시할 수 있는 사람은?
- ① 관계인 또는 발주자 ② 소방본부장 또는 소방서장
- ③ 시·도지사 ④ 소방방재청장
54. 대통령령 또는 화재안전기준의 변경으로 그 기준이 강화되는 경우 기존의 특정소방대상물의 소방시설 등에 강화된 기준을 적용해야 하는 소방시설로서 옳은 것은?
- ① 비상경보설비 ② 옥내소화전설비
- ③ 스프링클러설비 ④ 자동화재탐지설비
55. 특수가연물 중 가연성고체류의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 인화점이 40 °C 이상 100 °C 미만인 것
- ② 인화점이 100 °C 이상 200 °C 미만이고, 연소열량이 8 kcal/g 이상인 것
- ③ 인화점이 200 °C 이상이고, 연소열량이 8 kcal/g 이상인 것으로서 용점이 100 °C 미만인 것
- ④ 인화점이 70 °C 이상 250 °C 미만이고, 연소열량이 10 kcal/g 이상인 것
56. 위험물제조소 등의 자체소방대가 갖추어야 하는 화학소방차의 소화능력 및 설비기준으로 틀린 것은?
- ① 포수용액을 방사하는 화학소방자동차는 방사능력이 2000ℓ/min 이상이어야 한다.
- ② 이산화탄소를 방사하는 화학소방차는 방사능력이 40 kg/sec 이상이어야 한다.
- ③ 할로겐화합물방사차의 경우 할로겐화합물탱크 및 가압용 가스설비를 비치하여야 한다.
- ④ 제독차를 갖추는 경우 가성소오다 및 구조토를 각각 30 kg 이상 비치하여야 한다.
57. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률에서 정의하는 소방용품 중 소화설비를 구성하는 제품 및 기기가 아닌 것은?

- ① 소화전 ② 방염제
- ③ 유수제어밸브 ④ 기동용 수압개폐장치

58. 제조소 또는 일반취급소의 변경허가를 받아야 하는 경우에 해당하지 않는 것은?
- ① 배출설비를 신설하는 경우
- ② 소화기의 종류를 변경하는 경우
- ③ 불활성기체의 봉입장치를 신설하는 경우
- ④ 위험물취급탱크의 탱크전용실을 증설하는 경우
59. 다음 소방시설 중 피난설비에 속하는 것은?
- ① 제연설비, 휴대용비상조명등
- ② 자동화재속보설비, 유도등
- ③ 비상방송설비, 비상벨설비
- ④ 비상조명등, 유도등
60. 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물의 범위의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 연면적 3만 m<sup>2</sup> 이상인 철도 및 도시철도 시설
- ② 연면적 20만 m<sup>2</sup> 이상인 특정소방대상물
- ③ 아파트를 포함한 건축물의 높이가 100 m 이상인 특정소방대상물
- ④ 하나의 건축물에 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물

#### 4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 물분무 헤드의 설치제외 대상이 아닌 것은?
- ① 운전 시에 표면의 온도가 200°C 이상으로 되는 등 직접 분무 시 손상우려가 있는 기계장치 장소
- ② 고온의 물질 및 종류범위가 넓어 끓어 넘치는 위험이 있는 물질을 저장 또는 취급하는 장소
- ③ 물에 심하게 반응하는 물질을 저장 또는 취급하는 장소
- ④ 물과 반응하여 위험한 물질을 생성하는 물질을 저장 또는 취급하는 장소
62. 포 소화설비에 있어 구역 자동 방출밸브(ZONE CONTROL VALVE)와 함께 사용하는 차단밸브(SHUT OFF VALVE)의 설치 위치로 다음 중 가장 적합한 것은?
- ① ZONE CONTROL VALVE의 양쪽에 설치한다.
- ② ZONE CONTROL VALVE의 양단의 어느 쪽이든 상관없다.
- ③ ZONE CONTROL VALVE의 1차측(펌프측)에 설치한다.
- ④ ZONE CONTROL VALVE의 2차측(방출측)에 설치한다.
63. 자동소화장치의 기능으로서 옳지 않은 것은?(관련규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 가스누설 시 자동경보 기능
- ② 가스누설 시 가스밸브의 자동차단기능
- ③ 가스렌지 화재 시 소화약제 자동분사 기능
- ④ 가스누설 시 경보발생 및 소화약제 방출
64. 완강기의 최대사용하중은 몇 N 이상이어야 하는가?
- ① 800N 이상 ② 1000N 이상
- ③ 1200N 이상 ④ 1500N 이상

65. 건물 내의 제연 계획으로 자연 제연방식의 특징이 아닌 것은?  
 ① 기구가 간단하다.  
 ② 연기의 부력을 이용하는 원리이므로 외부의 바람에 영향을 받지 않는다.  
 ③ 건물 외벽에 제연구나 창문 등을 설치해야 하므로 건축 계획에 제약을 받는다.  
 ④ 고층건물은 계절별로 연돌효과에 의한 상하 압력차가 달라 제연효과가 불안정하다.
66. 스프링클러 설비의 고가수조에 설치하지 않아도 되는 것은?  
 ① 수위계                      ② 배수관  
 ③ 오버플로우관            ④ 압력계
67. 건식스프링클러 설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용한다.  
 ② 건식밸브가 작동하면 경보가 발생된다.  
 ③ 건식밸브의 1차측과 2차측은 헤드의 말단까지 일반적으로 공기가 압축, 충전되어 있다.  
 ④ 헤드가 화재에 의하여 작동하면 2차측 배관내 공기압이 감소하여 건식밸브가 열린다.
68. 이산화탄소 소화약제를 저압식 저장용기에 충전하고자 할 때 적합한 충전비는?  
 ① 0.90이상 1.1이하      ② 1.1이상 1.4이하  
 ③ 1.40이상 1.70이하      ④ 1.5이상 1.9이하
69. 연결살수설비의 살수헤드 설치면제 장소가 아닌 곳은?  
 ① 고온의 용광로가 설치된 장소  
 ② 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급하는 장소  
 ③ 지상노출 가스저장 59톤 탱크시설  
 ④ 냉장창고 또는 냉동창고의 냉장실 또는 냉동고
70. 습식 스프링클러소화설비의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 초기화재에 효과적이다.  
 ② 소화약제가 물이므로 값이 싸서 경제적이다.  
 ③ 헤드 감지부의 구조가 기계적이므로 오동작의 염려가 있다.  
 ④ 소모품을 제외한 시설의 수명이 반영구적이다.
71. 다음 중 완강기의 조속기에 관한 것으로 가장 적당한 것은?  
 ① 조속기는 로프에 걸리는 하중의 크기에 따라서 자동적으로 원심력 브레이크가 작동하여 강하속도를 조절한다.  
 ② 조속기는 사용할 때 체중에 맞추어 인위적 조작으로 강하속도를 조절할 수 있다.  
 ③ 조속기는 3개월 마다 분해 점검할 필요가 있다.  
 ④ 조속기는 강하자가 손에 잡고 강하하는 것이다.
72. 특별피난계단의 부속실 등에 설치하는 급기압박방식 제연설비의 측정, 시험, 조정 항목을 열거한 것이다. 이에 속하지 않는 것은?  
 ① 배연구의 설치 위치 및 크기의 적정 여부 확인  
 ② 화재감지기 동작에 의한 제연설비의 작동 여부 확인

- ③ 출입문의 크기와 열리는 방향이 설계 시와 동일한지 여부 확인  
 ④ 출입문마다 그 바닥사이의 틈새가 평균적으로 균일한지 여부 확인
73. 분말소화기의 사용온도 범위로 다음 중 가장 적합한 것은?  
 ① 0℃ ~ 40℃              ② 5℃ ~ 40℃  
 ③ 10℃ ~ 40℃              ④ -20℃ ~ 40℃
74. 청정소화약제 소화설비의 화재안전기준에서 청정소화약제 저장용기 설치기준으로 틀린 것은?  
 ① 용기 간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상의 간격을 유지할 것  
 ② 온도가 40℃ 이하이고 온도가 변화가 작은 곳에 설치할 것  
 ③ 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것  
 ④ 방화문으로 구획된 실에 설치할 것
75. 상수도 소화용수설비의 소화전은 구경이 얼마 이상의 수도 배관에 접속하여야 하는가?  
 ① 50mm 이상              ② 75mm 이상  
 ③ 85mm 이상              ④ 100mm 이상
76. 국소방출방식의 포소화설비에서 방호면적을 가장 잘 설명한 것은?  
 ① 방호대상물의 각 부분에서 각각 당해방호대상물 높이의 3배(1m 미만인 경우는 1m)의 거리를 수평으로 연장한 선으로 둘러싸인 부분의 면적  
 ② 방호대상물의 각 부분에서 각각 당해 방호대상물 높이의 0.5m를 더한 거리를 수평으로 연장한 선으로 둘러싸인 부분의 면적  
 ③ 방호대상물의 각 부분에서 각각 당해방호대상물 높이의 2배의 거리를 수평으로 연장한 선으로 둘러싸인 부분의 면적  
 ④ 방호대상물의 각 부분에서 각각 당해방호대상물 높이의 0.6m를 더한 거리를 수평으로 연장한 선으로 둘러싸인 부분의 면적
77. 소방대상물내의 보일러실에 제1종 분말소화약제를 사용하여 전역방출방식으로 분말소화설비를 설치할 때 필요한 약제량(kg)으로서 맞는 것은? (단, 방호구역의 개구부에 자동개폐장치를 설치하지 아니한 경우로 방호구역의 체적은 120m<sup>3</sup>, 개구부의 면적은 20m<sup>2</sup>이다.)  
 ① 84                          ② 120  
 ③ 140                          ④ 162
78. 물분무헤드의 설치에서 전압이 110kV 초과 154kV 이하일 때 전기기기와 물분무헤드 사이에 몇 cm 이상의 거리를 확보하여 설치하여야 하는가?  
 ① 80cm                      ② 110cm  
 ③ 150cm                      ④ 180cm
79. 다음은 옥내소화전 함의 표시등에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?  
 ① 위치표시등은 평상시 불이 켜지지 않은 상태로 있어야 한다.  
 ② 기동표시등은 평상시 불이 켜지지 않은 상태로 있어야 한다.  
 ③ 위치표시등 및 기동표시등은 평상시 불이 켜진 상태로

있어야 한다.

- ④ 위치표시등 및 기동표시등은 평상시 불이 안 켜진 상태로 있어야 한다.

80. 다음 중 자동소화장치를 설치하여야하는 소방 대상물은?

- ① 연면적 33m<sup>2</sup> 이상인 것      ② 지정문화재  
③ 터널      ④ 아파트

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ②  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ①  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ③  | ②  | ③  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ①  | ④  | ③  | ②  | ④  |